

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記怎麼做可以先回頭看《集合的概念與基本關係課堂講義》的範例四步驟。

一、練習A (★☆☆)

1. 下列哪些敘述「能」組成集合？請在能／不能中打勾。

(1) 全班身高超過170公分的同學 能 () 不能 ()

(2) 很聰明的同學 能 () 不能 ()

(3) 1到5之間的偶數 能 () 不能 ()

提示：能組成集合的關鍵是「元素確定」——能不能明確判斷「誰在裡面、誰不在」。

2. 集合 $\{x \in \mathbb{N}^+ \mid x < 5\}$ 用列舉法表示為 $\{1, 2, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}\}$ ，請填出缺少的兩個數。

提示： $\mathbb{N}^+$ 表示正整數 $(1, 2, 3, \dots)$ ，由小到大排列。

3. 判斷下列敘述是否正確，正確打✓，錯誤打X。

(1) $3 \in \{1, 2, 3, 4\}$ ()

(2) $0 \in \emptyset$ ()

(3) $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ ()

二、練習B (★★☆)

4 · 用適當的方法（列舉法或描述法）表示下列集合：

(1) 所有能被3整除的整數；

(2) 方程 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 的解集。

5 · 已知集合 $M = \{-2, 0, 2\}$ ， $N = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x < 3\}$ ，判斷 M 與 N 的關係，並說明理由。

6 · 寫出集合 $\{a, b\}$ ($a \neq b$) 的所有子集，共有幾個？

三、練習C (★★★)

7. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ ， $B = \{1, a\}$ 。若 $A = B$ ，求 a 的值。（先求出 A 的元素，再比較）

8. 請你自己寫出一個集合 A （元素個數不少於3個），並寫出它的其中兩個「真」子集，說明為什麼它們是 A 的真子集而不是 A 本身。

9. 探索規律：集合 $\{1\}$ 有2個子集，集合 $\{1,2\}$ 有4個子集，集合 $\{1,2,3\}$ 有8個子集。

(1) 猜想：一個有 n 個元素的集合，子集個數共有多少個？

(2) 請用集合 $\{1,2,3,4\}$ 驗證你的猜想（列出所有子集或說明理由）。

教師用參考答案

1 · (1) 能 (2) 不能 (「聰明」標準不確定) (3) 能

2 · $\{1, 2, 3, 4\}$

3 · (1) $\checkmark$ (2) $\times$ ($\emptyset$ 沒有任何元素) (3) $\checkmark$

4 · (1) $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ 是 } 3 \text{ 的倍數}\}$ (2) 解 $(x-2)(x-3)=0$ ，得 $x=2$ 或 $x=3$ ，解集為 $\{2, 3\}$

5 · $N = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 。M中每個元素 $(-2, 0, 2)$ 都在N中，但N還有 -1 、 1 不在M中，所以 $M \subsetneq N$ (M是N的真子集)。

6 · 子集共4個： $\emptyset$ 、 $\{a\}$ 、 $\{b\}$ 、 $\{a, b\}$ 。

7 · 先解 $x^2 - 3x + 2 = 0$ 得 $(x-1)(x-2)=0$ ， $x=1$ 或 2 ，所以 $A=\{1, 2\}$ 。由 $A=B$ 得 $B=\{1, 2\}$ ，比對 $B=\{1, a\}$ ，得 $a=2$ 。

8 · 答案不唯一，能自圓其說即可，例如 $A=\{1, 2, 3\}$ ，真子集 $\{1\}$ 、 $\{1, 2\}$ 都是A的真子集，因為它們是A的子集且都不等於A本身。

9 · (1) 猜想： 2 的 n 次方個 (2^n)。(2) $\{1, 2, 3, 4\}$ 的子集共 $2^4=16$ 個： $\emptyset$ 、 $\{1\}$ 、 $\{2\}$ 、 $\{3\}$ 、 $\{4\}$ 、 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{1, 4\}$ 、 $\{2, 3\}$ 、 $\{2, 4\}$ 、 $\{3, 4\}$ 、 $\{1, 2, 3\}$ 、 $\{1, 2, 4\}$ 、 $\{1, 3, 4\}$ 、 $\{2, 3, 4\}$ 、 $\{1, 2, 3, 4\}$ ，驗證共16個，與猜想相符。